

IL TEOREMA DI NOETHER

Massimiliano Oronzo

4 novembre, 2024



Indice generale

1	Il principio dell'azione stazionaria	1
2	Coordinate generalizzate	4
3	Teorema di Noether	5
4	Coordinate cicliche	6
5	Conservazione dell'energia	6

1 Il principio dell'azione stazionaria

Si consideri la Lagrangiana di un sistema fisico costituito da una singola particella che si muove nello spazio unidimensionale cartesiano

$$L = L(x, \dot{x}, t) \quad (1)$$

la quantità

$$S \equiv \int_{t_1}^{t_2} L(x, \dot{x}, t) dt \quad (2)$$

è chiamata *azione*. Essa è un numero e ha la dimensione di una $(\text{Energia}) \times (\text{Tempo})$. S dipende da L , e L a sua volta dipende da $x(t)$ attraverso l'equazione $L = T - V$. Data una qualunque funzione $x(t)$, possiamo produrre il numero S .

S è anche chiamato *funzionale*, ed è talvolta denotato con $S[x(t)]$. L'azione dipende dall'intera funzione $x(t)$, e non soltanto da un valore numerico, come accade con una funzione ordinaria $f(t)$.

Ora poniamoci la seguente domanda: consideriamo una funzione $x(t)$, per $t_1 \leq t \leq t_2$, i cui punti agli estremi siano fissati, ossia $x(t_1) = x_1$ e $x(t_2) = x_2$, ma è arbitraria altrove. Quale funzione $x(t)$ produce un valore stazionario di S ? Poiché, nel nostro studio, la funzione $x(t)$ rappresenta una curva, ossia il percorso di un dato sistema fisico, con *stazionario* qui intendiamo che un altro percorso molto vicino al percorso effettivamente seguito dal sistema fisico produrrà la stessa azione al primo ordine, in qualunque scostamento dal percorso effettivo. Pertanto, in analogia con una ordinaria funzione, se $f(a)$ è un valore stazionario di f , quindi un minimo, un massimo o un punto di sella locali, allora $f(a + \epsilon)$ differisce da $f(a)$ soltanto di una piccola quantità ϵ al secondo ordine. Questo accade perché $f'(a) = 0$, cosicché nello sviluppo in serie di Taylor non c'è il termine al primo ordine.

Torniamo alla nostra domanda. Il seguente teorema fornisce la risposta.

Teorema 1. *Se la funzione $x_0(t)$ produce un valore stazionario per l'azione S , allora¹*

$$\frac{\partial L}{\partial x_0} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_0} \right) = 0 \quad (3)$$

Dimostrazione. Utilizzeremo l'argomento che se una certa funzione $x_0(t)$ produce un valore stazionario per S , allora un'altra funzione molto vicina a $x_0(t)$ (con gli stessi valori agli estremi) produrrà la stessa azione S , fino al primo ordine in qualunque deviazione.

Assumiamo che il percorso $x_0(t)$ effettivamente seguito da una particella produce un valore stazionario di S . Oltre a questo percorso, tra i due punti estremi esiste una infinità di percorsi alternativi, che possiamo esprimere nella forma

$$\gamma(t) = x_0(t) + \epsilon \eta(t) \quad (4)$$

dove $\eta(t)$ soddisfa $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$, ma è arbitraria altrove. Chiaramente la Lagrangiana L sarà funzione di $\gamma(t)$, di $\dot{\gamma}(t)$ e, indirettamente, di ϵ ; per cui ϵ influenzerà $S[\gamma(t)]$ attraverso il suo effetto su $\gamma(t)$, e anche su $\dot{\gamma}(t)$.

¹È sottointeso che stiamo considerando la classe delle funzioni i cui punti estremi sono fissati, cioè $x(t_1) = x_1$ e $x(t_2) = x_2$.

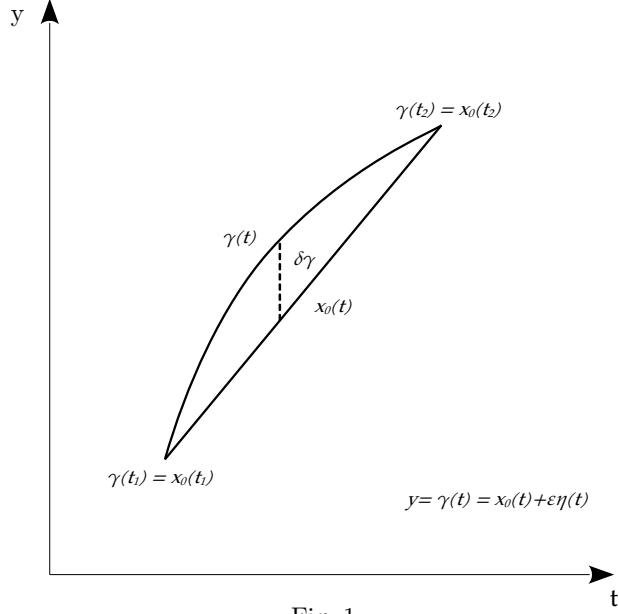


Fig. 1

Sappiamo che per una generica funzione $f = f(x, \dot{x}, t)$, la variazione δf è per definizione

$$\delta f = \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \delta \dot{x}$$

per cui

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma, \dot{\gamma}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma} \delta \gamma + \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \delta \dot{\gamma} \right) dt \quad (5)$$

Poiché $\gamma(t)$ e $\dot{\gamma}(t)$ dipendono da ϵ , $\delta \gamma = (\partial \gamma / \partial \epsilon) d\epsilon$ e $\delta \dot{\gamma} = (\partial \dot{\gamma} / \partial \epsilon) d\epsilon$, perciò

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial \epsilon} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \frac{\partial \dot{\gamma}}{\partial \epsilon} \right) d\epsilon dt \quad (6)$$

Il secondo termine può essere integrato per parti. Tenendo conto che $\frac{\partial \gamma}{\partial \epsilon} = \eta$ e $\frac{\partial \dot{\gamma}}{\partial \epsilon} = \dot{\eta}$,

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \dot{\eta} dt = \eta \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \right) \eta dt = - \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \right) \frac{\partial \gamma}{\partial \epsilon} dt$$

In questa espressione il primo termine è nullo perché $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$. Così la (5) diventa

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial \gamma} - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \right) \right] \frac{\partial \gamma}{\partial \epsilon} d\epsilon dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial \gamma} - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}} \right) \right] \delta \gamma dt \quad (7)$$

La nostra richiesta è che non ci sia variazione di S al primo ordine in ϵ , ovvero che sia $\delta S = 0$. Poiché la funzione $\eta(t)$ in $\delta\gamma$ è arbitraria (eccetto agli estremi, dove è nulla), dalla (7) vediamo che l'unico modo per ottenere $\delta S = 0$ è che il termine in parentesi quadra si annulli. Ma questo si verifica soltanto quando $\epsilon = 0$. Infatti si ha

$$0 = [\delta S]_{\epsilon=0} = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial x_0} - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_0} \right) \right] \delta x_0 dt \quad (8)$$

e (assumendo che $x_0(t)$ produce un valore stazionario) questa equazione può essere vera soltanto se

$$\frac{\partial L}{\partial x_0} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_0} \right) = 0$$

□

2 Coordinate generalizzate

Finora, per semplicità, abbiamo considerato il moto di una particella libera nella coordinata cartesiana x . Naturalmente, in uno spazio tridimensionale occorrerebbero tre coordinate cartesiane (x, y, z) per specificare la posizione della particella. Tuttavia, nel seguito della trattazione, per evitare di essere specifici sul sistema di coordinate utilizzato, faremo uso delle cosiddette *coordinate generalizzate*, denotate con q_i . Per esempio, potremmo avere $q_1 = x$, $q_2 = y$, $q_3 = z$ per le coordinate cartesiane, $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \varphi$ per le coordinate sferiche, oppure $q_1 = \rho$, $q_2 = \varphi$, $q_3 = z$ per le coordinate cilindriche. In tal modo è possibile dimostrare il teorema di Noether indipendentemente dal sistema di coordinate adottato. Se il sistema in esame è costituito da N particelle, avremo che l'indice i varia da 1 a $3N$. Ad esempio, per identificare le coordinate di due particelle avremo: (q_1, q_2, q_3) per la prima particella e (q_4, q_5, q_6) per la seconda.

In coordinate generalizzate la Lagrangiana si scrive

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t) \quad (9)$$

(con $i = 1, \dots, n$ e $n = 3N$), e l'equazione di Eulero-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (10)$$

Il principio dell'azione stazionaria si esprime nella forma

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma_i, \dot{\gamma}_i, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma_i} \delta \gamma_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{\gamma}_i} \delta \dot{\gamma}_i \right) dt \quad (11)$$

in cui i percorsi alternativi, rispetto a quello effettivamente seguito dalla particella, sono rappresentati da

$$\gamma_i(t) = q_i(t) + \epsilon \eta_i(t) \quad (12)$$

La dimostrazione del principio si sviluppa esattamente come nel caso della singola dimensione cartesiana.

Il Teorema 1 è in relazione con il cosiddetto *Principio di Hamilton*, il quale afferma che una condizione necessaria affinché l'integrale dell'azione

$$S \equiv \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt \quad (13)$$

sia un estremo è data dall'equazione (10).

3 Teorema di Noether

Teorema 2. *Per ogni simmetria della Lagrangiana esiste una quantità che si conserva.*

Una *simmetria* è un cambiamento del sistema fisico di qualche piccola quantità, che lascia le equazioni del moto invariate. Esempi di simmetria sono: una traslazione nello spazio, un cambiamento nel tempo, oppure una rotazione nello spazio. Queste sono simmetrie esterne, che dipendono da cambiamenti nello spazio-tempo; tuttavia il teorema di Noether è valido anche per simmetrie interne, che non coinvolgono in alcun modo cambiamenti rispetto allo spazio-tempo. Inoltre, per quantità conservata si intende una quantità che non cambia nel tempo.

Dimostrazione. La Lagrangiana di un dato sistema fisico sia invariante (al primo ordine in una piccola quantità ϵ sotto il cambiamento di coordinate

$$q_i \rightarrow q_i + \epsilon \Lambda_i(q)$$

Ciascun $\Lambda_i(q)$ può essere una funzione di tutte le q_i , che in modo abbreviato indichiamo con q . Il fatto che la Lagrangiana non cambia al primo ordine in ϵ significa che

$$\begin{aligned} 0 = \delta L &= \frac{\partial L}{\partial \epsilon} d\epsilon = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \epsilon} d\epsilon + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \epsilon} d\epsilon \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \Lambda_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{\Lambda}_i \right) d\epsilon = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \Lambda_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{\Lambda}_i \right) \end{aligned} \quad (14)$$

Utilizzando l'equazione di Eulero-Lagrange nella forma

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \quad (15)$$

possiamo riscrivere la (14) come

$$0 = \sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \Lambda_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \Lambda_i \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Lambda_i \right) \quad (16)$$

Perciò la quantità

$$P(q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Lambda_i(q) \quad (17)$$

risulta conservata rispetto al tempo. Per questo motivo tale quantità viene chiamata *quantità di moto conservata*. $\square$

4 Coordinate cicliche

Consideriamo il caso in cui una Lagrangiana non dipenda da certe coordinate q_i . Allora

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (18)$$

e, per la (15),

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad (19)$$

Così la quantità di moto coniugata p_i deve essere uguale ad una qualche costante, indipendente dal tempo

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = C \quad (20)$$

In tal caso diciamo che q_i è una coordinata *ciclica*, e la quantità di moto p_i una quantità conservata.

5 Conservazione dell'energia

Con l'equazione (20) abbiamo visto che la conservazione della quantità di moto (ma lo stesso discorso vale anche per il momento angolare) si produce quando la Lagrangiana è indipendente dalle coordinate spaziali. La conservazione dell'energia si produce, invece, quando la Lagrangiana è indipendente dal tempo. Questa legge di conservazione è diversa da quella dei momenti perché t non è una coordinata a cui poter applicare il principio dell'azione stazionaria. Infatti, mentre le coordinate spaziali possono essere variate, in quanto funzioni di t , non ha invece senso variare di t in funzione di qualche altra variabile.

Ora consideriamo la quantità

$$E = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \quad (21)$$

dove E rappresenta l'energia. Questa espressione (che qui accettiamo senza dimostrazione) si ottiene dalle trasformate di Legendre. Vogliamo dimostrare che se la Lagrangiana L non ha una esplicita dipendenza dal tempo (cioè, se $\partial L / \partial t = 0$), allora E è conservata ($\partial E / \partial t = 0$).

Dimostrazione. Sia L funzione di q_i , $\dot{q}_i$ ed eventualmente di t . Utilizzando la regola della catena delle derivate scriviamo

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right] - \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \right] \end{aligned} \quad (22)$$

Ci sono cinque termini. Il secondo si cancella con il quarto, e il primo si cancella con il terzo utilizzando la (15). Così giungiamo al semplice risultato,

$$\frac{dE}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t} \quad (23)$$

Nella situazione in cui non vi è dipendenza esplicita della Lagrangiana² da t , si ha $dE/dt = 0$. □

²Solitamente sono situazioni dove i potenziali presi in considerazione non dipendono dal tempo.